Week03 – Jump Loop and Call + All Over IP
PC 12 รหัส B6615574 ชื่อ-สกุล นายธีระพัฒน์ แสวงดี
เปลี่ยนชื่อไฟล์เป็น **“B6501234-นายไมโคร รายงานแลป-Lab03.pdf”** ส่งงาน Report ที่ >> https://forms.gle/6cJ2JEeL3xp1pUCf8

3. Delay and Display on ETT-8052 Board

3.1 อ่านค่า oscillator frequency บนบอร์ด ET-8032 V2 = _________ MHz

3.2 คำนวณค่า oscillator period ของบอร์ด ET-8032 V2 = _________ μSec

3.3 คำนวณเวลาในรอบการทำงานของบอร์ด ET-8032 V2 หรือ 1MC = _________ μSec

3.4 โปรแกรม “Lab33.Asm” เป็นโปรแกรมสำหรับแสดงค่า 0 ถึง F ที่พอร์ต 7_Segment ตำแหน่ง 0E060H ทดสอบการทำงานด้วย ET-8032 V2 Board

3.5 ให้นักศึกษาปรับแก้โปรแกรมในข้อที่ 3.4 เพื่อให้การแสดงผลตัวอักษรที่ตัวแสดงผล 7 ส่วน (7-segment display) เป็นรหัสนักศึกษาเอง และใช้การหน่วงเวลา 300+รหัสนักศึกษาสองตัวท้าย หน่วยเป็น มิลลิวินาที ให้ใช้ delay ดังต่อไปนี้ และให้แสดงวิธีการคำนวณก่อน□ตรวจแลป

<table>
<tr>
<td>

```
My_DELAY:   PUSH   07H          ; MC=
            PUSH   06H          ; MC=
            PUSH   05H          ; MC=
            PUSH   04H          ; MC=
            MOV    R4,#xx       ; MC=
_DLY_4:     MOV    R5,#ss       ; MC=
_DLY_5:     MOV    R6,#uu       ; MC=
_DLY_6:     MOV    R7,#tt       ; MC=
_DLY_7:     DJNZ   R7,_DLY_7    ; MC=
            DJNZ   R6,_DLY_6    ; MC=
            DJNZ   R5,_DLY_5    ; MC=
            DJNZ   R4,_DLY_4    ; MC=
            POP    04H          ; MC=
            POP    05H          ; MC=
            POP    06H          ; MC=
            POP    07H          ; MC=
            RET                 ; MC
```

</td>
<td>

ก. หน่วงเวลา 300+รหัสนักศึกษาสองตัวท้าย หน่วยเป็น มิลลิวินาที

ข. หน่วงเวลา(วินาที) = __________

ค. คิดเป็นจำนวน MC

= _______________

= _______________

= _______________

ง. จาก **My_DELAY** สร้างสมการเพื่อคำนวณ Machine Cycle เมื่อติดตัวแปร xx, ss, uu, tt เป็นอย่างไร และคำนวณหาค่าตัวแปร xx, ss, uu, tt ในโปรแกรมลูป

</td>
</tr>
</table>

Your ESP32 MAC ID =

Loop	Loop + Condition	Delay 300+xx mS	Web 4 LED	Disp. + NTP + DHT22

1. Loop and Data Transfer (TS Emulator)

1.1 จากเอกสาร “PartA-MicroP_All Lab01-08.pdf” หน้า 23

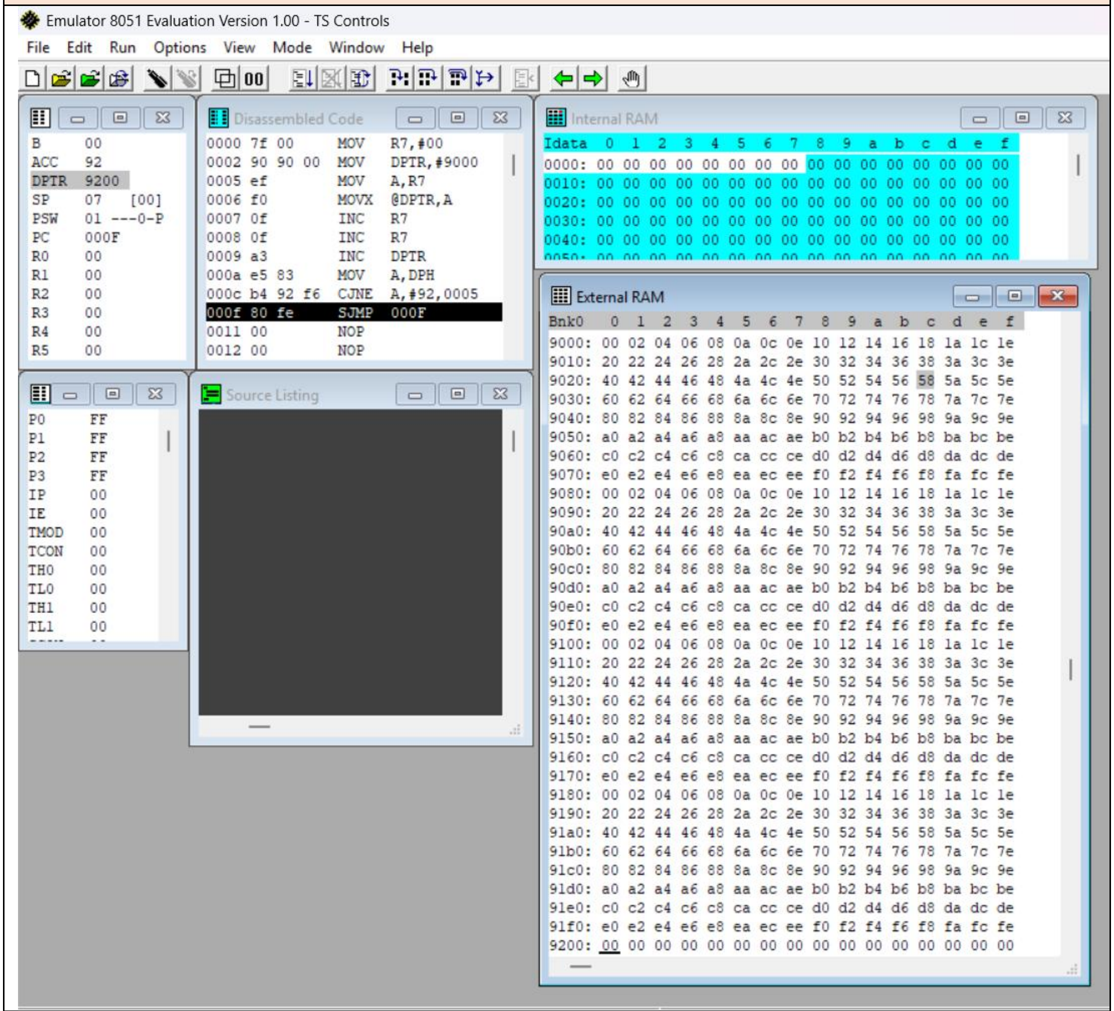
1.2 ศึกษาการทำงานของโปรแกรม “Lab31.Asm” และ “Lab32.Asm” เป็นโปรแกรมที่ทำการย้ายค่าจากหน่วยความจำภายในตำแหน่ง 70H ถึงตำแหน่ง 7FH ไปเก็บไว้ที่หน่วยความจำภายนอกเริ่มจากตำแหน่ง 1000H เป็นต้นไป

1.3 หากปรับแก้โปรแกรมให้ย้ายข้อมูลจาก 1000H – 101FH ไปไว้ที่ 40H เป็นต้นไป ต้องทำอย่างไร

1.4 หากปรับแก้โปรแกรมให้เติมค่าหน่วยความจำจากตำแหน่ง 9000H ถึงตำแหน่ง 90FFH โดยมีค่าเริ่มจาก 00H และเพิ่มขึ้นตำแหน่งละ 1 จนครบ

1.5 หากปรับแก้โปรแกรมให้เติมค่า AA ในหน่วยความจำจากตำแหน่ง 9000H ถึงตำแหน่ง EFFFH

Picture(รูปถ่ายการทำงาน) – ข้อ 1



Capture Code

```
        ORG   0000H
        MOV   R7,#00H ; Start Read RAM
        MOV   DPTR,#9000H; Save RAM

LOOP:   MOV   A,R7
        MOVX  @DPTR,A
        INC   R7
        INC   R7
        INC   DPTR
        MOV   A,DPH
        CJNE  A,#92H,Loop ; Stop 7FH+1
        JMP   $

        END
```

Text Code

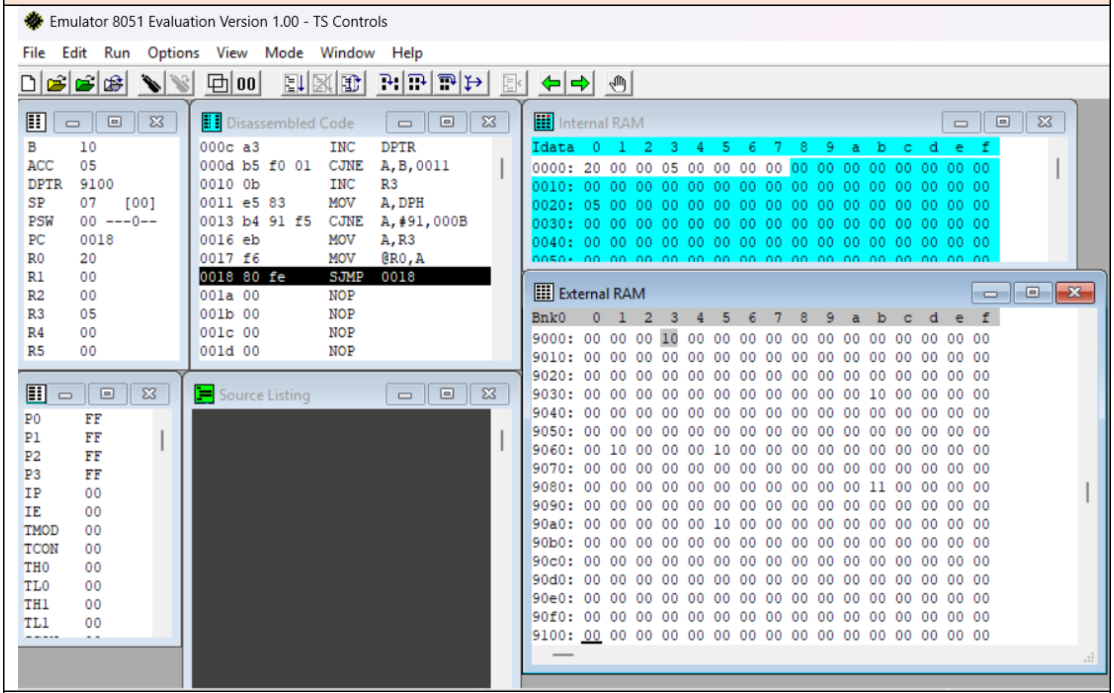
```
        ORG  0000H
        MOV  R7,#00H ; Start Read RAM
        MOV  DPTR,#9000H; Save RAM

LOOP:   MOV  A,R7
        MOVX  @DPTR,A
        INC  R7
        INC  R7
        INC  DPTR
        MOV  A,DPH
        CJNE  A,#92H,Loop ; Stop 7FH+1
        JMP  $

        END
```

2. Loop + Condition and Data Transfer (TS Emulator)

2.1 ให้นักศึกษาเขียนโปรแกรมเพื่อตรวจสอบว่าค่าข้อมูลที่อยู่ในหน่วยความจำภายในตำแหน่ง 40H-7FH ว่ามีค่าเท่ากับค่าที่เก็บในรีจีสเตอร์ B กี่ค่าโดยเก็บค่าที่นับได้ในหน่วยความจำภายนอก ตำแหน่ง 9000H

2.2 ให้นักศึกษาเขียนโปรแกรมย้ายข้อมูลในหน่วยความจำ 30H ถึง 7FH ไปไว้ที่หน่วยความจำภายนอกตำแหน่งที่ 9000H เป็นต้นไป โดยกำหนดเงื่อนไขการย้าย คือ หากข้อมูลมีค่า เป็น 00 ปลายทางจะกำหนดให้เป็น 0FFH

Picture(รูปถ่ายการทำงาน) – ข้อ 2



Capture Code

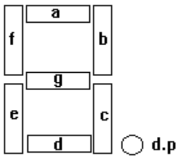
```
        ORG     0000H
        MOV     B,#10H
        MOV     R0,#20H
        MOVX    @DPTR,A
        MOV     R3,#00H
        MOV     DPTR,#9000H
LOOP:   MOVX    A,@DPTR
        INC     DPTR
        CJNE    A,B,LOOP1
        INC     R3

LOOP1:  MOV     A,DPH
        CJNE    A,#91H,LOOP
        MOV     A,R3
        MOV     @R0,A

        JMP     $
        END
```

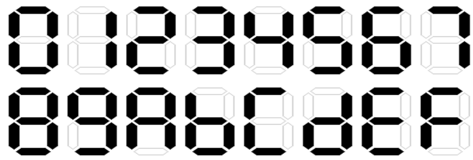
Text Code

```
        ORG     0000H
        MOV     B,#10H
        MOV     R0,#20H
        MOVX    @DPTR,A
        MOV     R3,#00H
        MOV     DPTR,#9000H
LOOP:   MOVX    A,@DPTR
        INC     DPTR
        CJNE    A,B,LOOP1
        INC     R3

LOOP1:  MOV     A,DPH
        CJNE    A,#91H,LOOP
        MOV     A,R3
        MOV     @R0,A

        JMP     $
        END
```

Arduino ESP32 7Segment Test

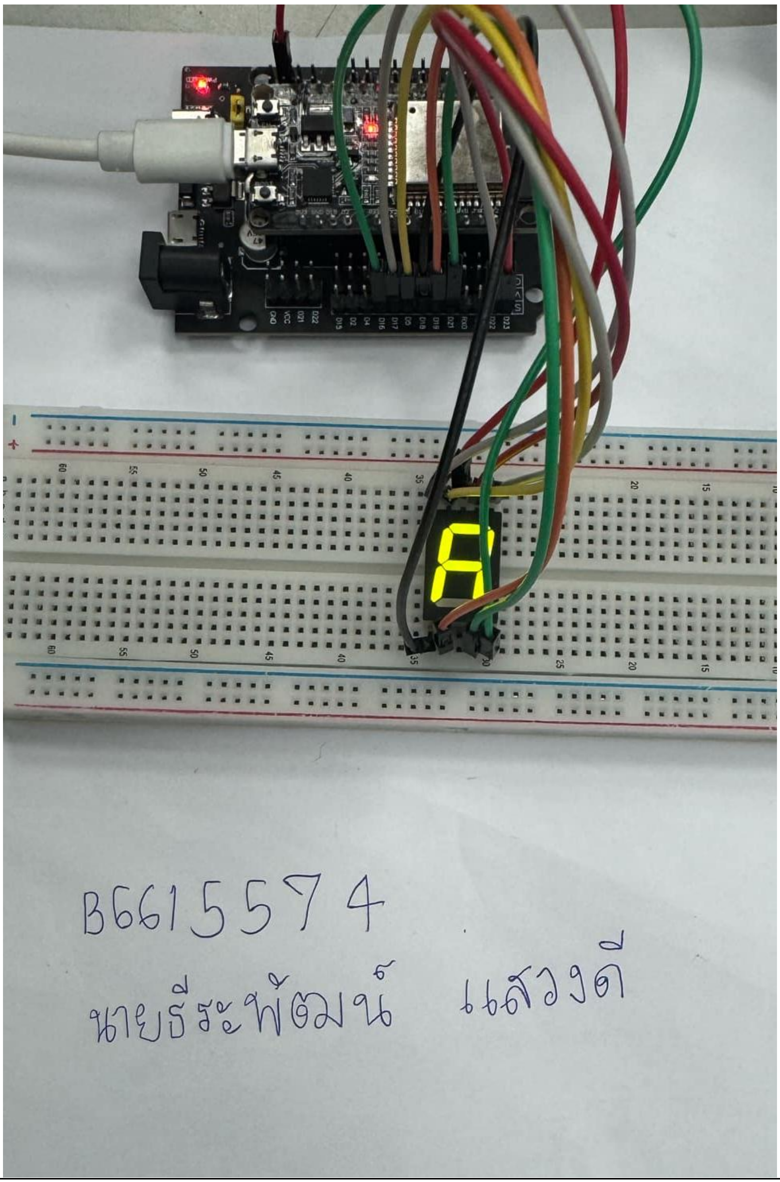
- ต่อ ESP32 กับ Single Digit 7Segment แล้วเขียนโปรแกรมให้นับเลขดังนี้ (Arduino)



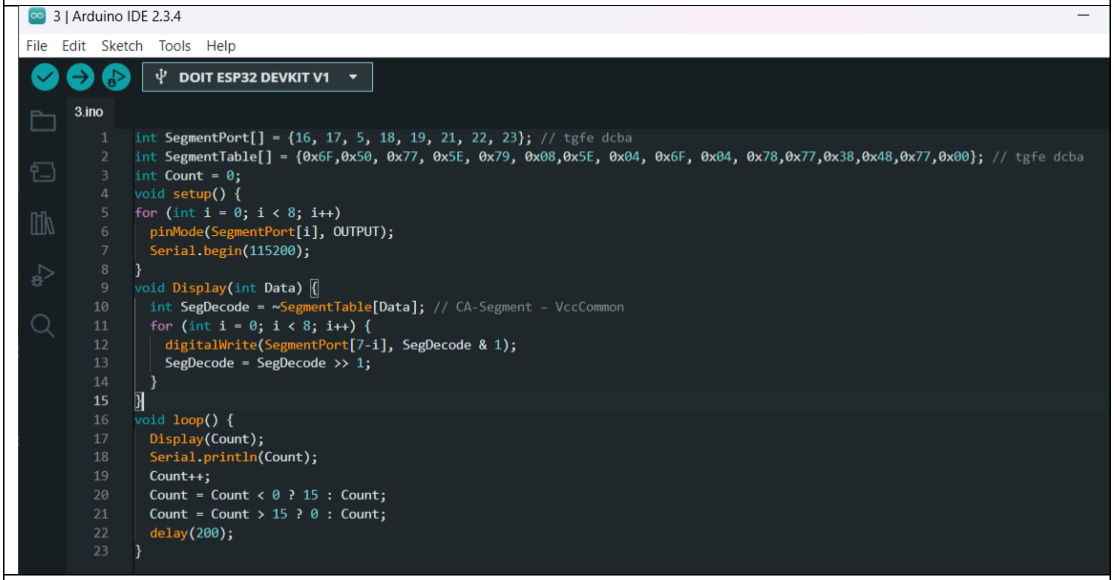


- ให้เรียงบิตเป็น tgfe dcba
- ทดสอบโปรแกรมให้นับลง F → 0
- แต่ละค่าห่างกัน 200 mSec
- ปรับแก้เป็น grade_digital=A

Picture(รูปถ่ายการทำงาน) – ข้อ Single Digit 7 Segment



Capture Code

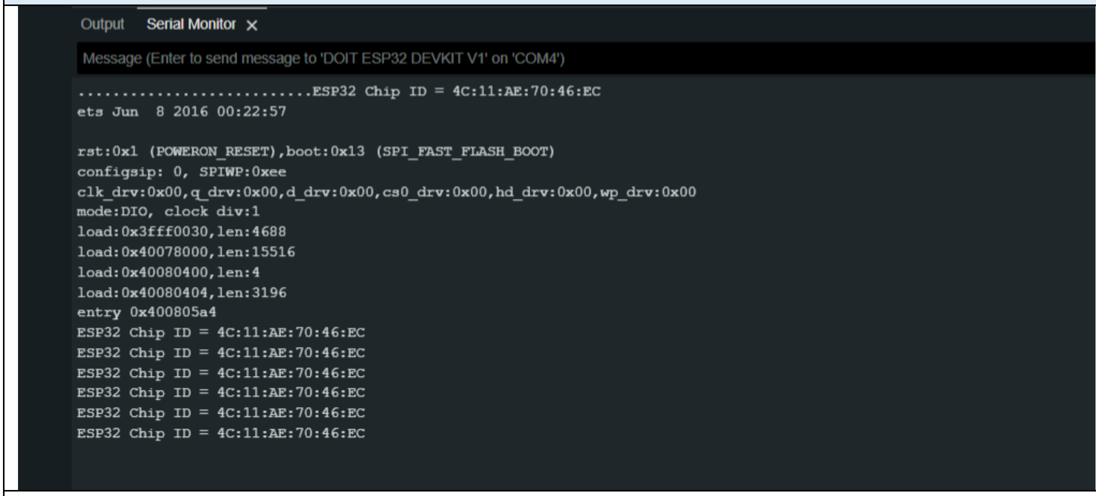


Text Code

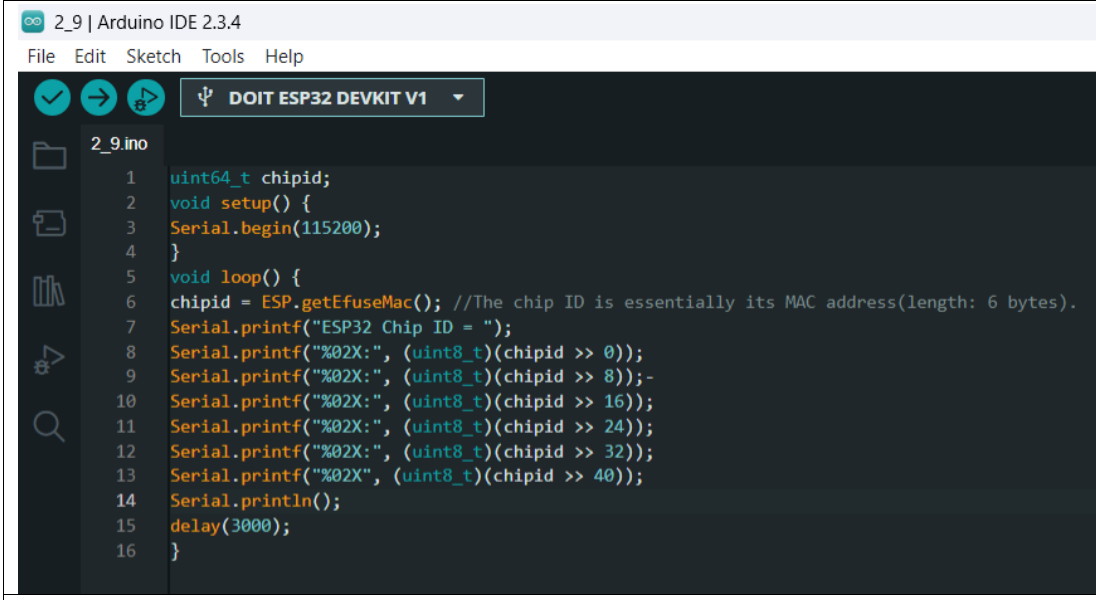
```
int SegmentPort[] = {16, 17, 5, 18, 19, 21, 22, 23}; // tgfe dcba
int SegmentTable[] = {0x6F,0x50, 0x77, 0x5E, 0x79, 0x08,0x5E, 0x04, 0x6F, 0x04,
0x78,0x77,0x38,0x48,0x77,0x00}; // tgfe dcba
int Count = 0;
void setup() {
for (int i = 0; i < 8; i++)
  pinMode(SegmentPort[i], OUTPUT);
  Serial.begin(115200);
}
void Display(int Data) {
  int SegDecode = ~SegmentTable[Data]; // CA-Segment – VccCommon
  for (int i = 0; i < 8; i++) {
    digitalWrite(SegmentPort[7-i], SegDecode & 1);
    SegDecode = SegDecode >> 1;
  }
}
void loop() {
  Display(Count);
  Serial.println(Count);
  Count++;
  Count = Count < 0 ? 15 : Count;
  Count = Count > 15 ? 0 : Count;
  delay(200);
}
```

ตรวจสอบและบันทึก ESP32 MAC ID ของตัวเอง

Picture(รูปถ่ายการทำงาน) – ข้อ MAC Address



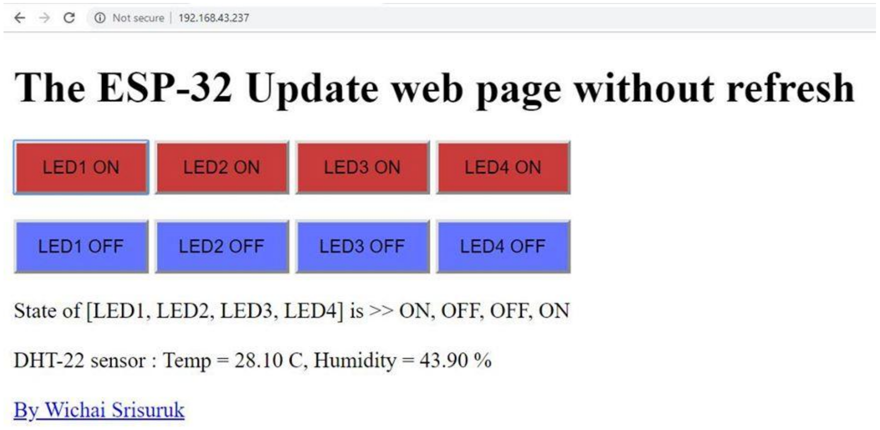
Capture Code



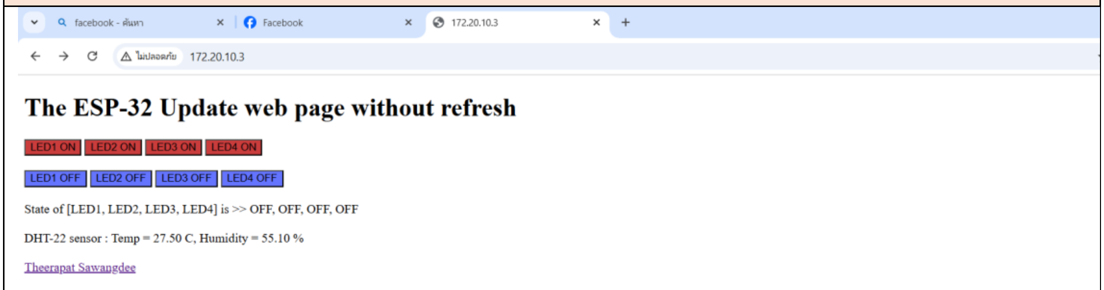
Text Code

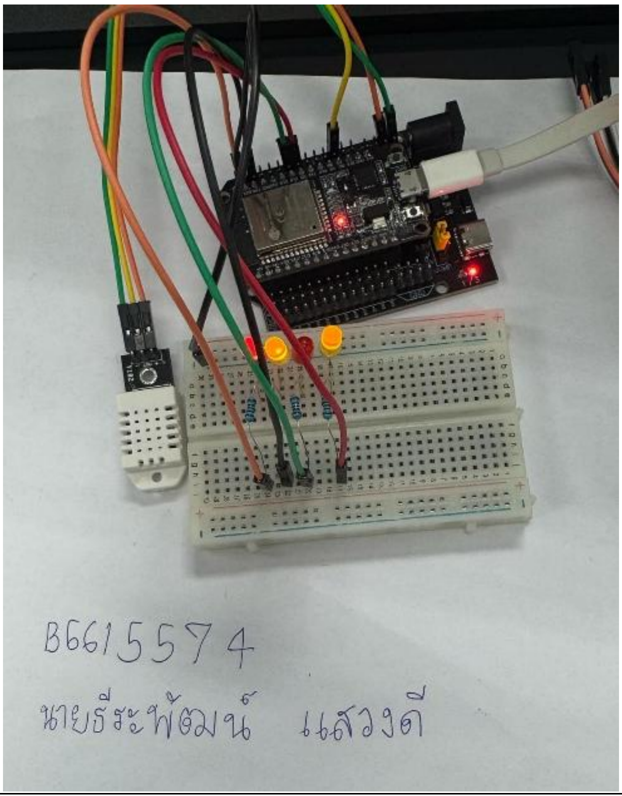
```
uint64_t chipid;
void setup() {
Serial.begin(115200);
}
void loop() {
chipid = ESP.getEfuseMac(); //The chip ID is essentially its MAC address(length: 6 bytes).
Serial.printf("ESP32 Chip ID = ");
Serial.printf("%02X:", (uint8_t)(chipid >> 0));
Serial.printf("%02X:", (uint8_t)(chipid >> 8));-
Serial.printf("%02X:", (uint8_t)(chipid >> 16));
Serial.printf("%02X:", (uint8_t)(chipid >> 24));
Serial.printf("%02X:", (uint8_t)(chipid >> 32));
Serial.printf("%02X", (uint8_t)(chipid >> 40));
Serial.println();
delay(3000);
}
```

4. ทดสอบการใช้ ESP32 เป็น Web Server
    4.1 อยากมีกด Link ไปที่หน้า FB ของตัวเอง
    4.2 และปุ่มสำหรับคุมปิด-เปิด หลอดไฟ LED 4 ดวง



Picture(รูปถ่ายการทำงาน) – ข้อ 4





Capture Code

4 - Test_AJAX_01.ino | Arduino IDE 2.3.4

File Edit Sketch Tools Help

DOIT ESP32 DEVKIT V1

4.ino Test_AJAX_01.ino index.h

```
#include <WiFi.h>
#include <WiFiClient.h>
#include <WebServer.h>
#include "DHTesp.h"
#include "index.h"    //Our HTML webpage contents with javascripts
#define DHT_Pin   15
#define testLED1  21
#define testLED2  19
#define testLED3  18
#define testLED4  5
const char* ssid  = "Toto";
const char* password = "toto55555";
WebServer server(80); //Server on port 80
DHTesp dht;
String ledState1 = "NA";
String ledState2 = "NA";
String ledState3 = "NA";
String ledState4 = "NA";
void handleRoot() {
  String s = MAIN_page; //Read HTML contents
  server.send(200, "text/html", s); //Send web page
}
void handle_DHT22() {
  float h = dht.getHumidity();
  float t = dht.getTemperature();
  String tmpValue = "Temp = ";
  tmpValue += String(t) + " C, Humidity = ";
  tmpValue += String(h) + " %";
  server.send(200, "text/plane", tmpValue); //Send value to client ajax request
}
void handleLED() {
  String t_state = server.arg("LEDstate"); //Refer  xhttp.open("GET", "setLED?LEDstate="+led, true);
  Serial.println(t_state);
  if (t_state == "11")  { digitalWrite(testLED1, HIGH); ledState1 = "ON"; } //Feedback parameter
  if (t_state == "10")  { digitalWrite(testLED1, LOW);  ledState1 = "OFF";} //Feedback parameter
  if (t_state == "21")  { digitalWrite(testLED2, HIGH); ledState2 = "ON"; } //Feedback parameter
  if (t_state == "20")  { digitalWrite(testLED2, LOW);  ledState2 = "OFF";} //Feedback parameter
  if (t_state == "31")  { digitalWrite(testLED3, HIGH); ledState3 = "ON"; } //Feedback parameter
  if (t_state == "30")  { digitalWrite(testLED3, LOW);  ledState3 = "OFF";} //Feedback parameter
  if (t_state == "41")  { digitalWrite(testLED4, HIGH); ledState4 = "ON"; } //Feedback parameter
  if (t_state == "40")  { digitalWrite(testLED4, LOW);  ledState4 = "OFF";} //Feedback parameter
  server.send(200, "text/plane", ledState1+", "+ledState2+", "+ledState3+", "+ledState4); //Send web page
}
void setup(void) {
  Serial.begin(115200);
  dht.setup(DHT_Pin, DHTesp::DHT22);
  pinMode(testLED1, OUTPUT);
  pinMode(testLED2, OUTPUT);
  pinMode(testLED3, OUTPUT);
  pinMode(testLED4, OUTPUT);
  Serial.print("\n\nConnect to ");
  Serial.println(ssid);
  WiFi.begin(ssid, password);
  while (WiFi.status() != WL_CONNECTED) {
    delay(500);    Serial.print(".");
  }
  Serial.print("\nConnected ");   Serial.println(ssid);
  Serial.print("IP address: ");   Serial.println(WiFi.localIP());
  server.on("/", handleRoot);
  server.on("/setLED", handleLED);
  server.on("/read_DHT22", handle_DHT22);
  server.begin();
  Serial.println("HTTP server started");
}
void loop(void) {
  server.handleClient();          //Handle client requests
}
```

4 - index.h | Arduino IDE 2.3.4

File Edit Sketch Tools Help

DOIT ESP32 DEVKIT V1

4.ino Test_AJAX_01.ino index.h

```
const char MAIN_page[] PROGMEM = R"=====(
<!DOCTYPE html>
<html>
<body>
  <div id="demo">
  <h1>The ESP-32 Update web page without refresh</h1>
  <button type="button" onclick="sendData(11)" style="background: rgb(202, 60, 60);">LED1 ON</button>
  <button type="button" onclick="sendData(21)" style="background: rgb(202, 60, 60);">LED2 ON</button>
  <button type="button" onclick="sendData(31)" style="background: rgb(202, 60, 60);">LED3 ON</button>
  <button type="button" onclick="sendData(41)" style="background: rgb(202, 60, 60);">LED4 ON</button> <br><br>
  <button type="button" onclick="sendData(10)" style="background: rgb(100,116,255);">LED1 OFF</button>
  <button type="button" onclick="sendData(20)" style="background: rgb(100,116,255);">LED2 OFF</button>
  <button type="button" onclick="sendData(30)" style="background: rgb(100,116,255);">LED3 OFF</button>
  <button type="button" onclick="sendData(40)" style="background: rgb(100,116,255);">LED4 OFF</button> <br><br>
  State of [LED1, LED2, LED3, LED4] is >> <span id="LEDState">NA</span><br>
  </div>
  <div>
  <br>DHT-22 sensor : <span id="DHT22_Value">0</span><br>
  </div>
  <script>
  function sendData(led) {
    var xhttp = new XMLHttpRequest();
    xhttp.onreadystatechange = function() {
      if (this.readyState == 4 && this.status == 200) {
        document.getElementById("LEDState").innerHTML =
        this.responseText;
      }
    };
    xhttp.open("GET", "setLED?LEDstate="+led, true);
    xhttp.send();
  }
  setInterval(function() {
    // Call a function repetatively with 2 Second interval
    getData();
  }, 2000); //2000mSeconds update rate
  function getData() {
    var xhttp = new XMLHttpRequest();
    xhttp.onreadystatechange = function() {
      if (this.readyState == 4 && this.status == 200) {
        document.getElementById("DHT22_Value").innerHTML =
        this.responseText;
      }
    };
    xhttp.open("GET", "read_DHT22", true);
    xhttp.send();
  }
  </script>
  <br><a href="https://web.facebook.com/theerapat.sawangdee/">Theerapat Sawangdee </a>
</body>
</html>
)=====";
```

Text Code

Code

```
#include <WiFi.h>
#include <WiFiClient.h>
#include <WebServer.h>
#include "DHTesp.h"
#include "index.h"   //Our HTML webpage contents
with javascripts
#define DHT_Pin  15
#define testLED1 21
#define testLED2 19
#define testLED3 18
#define testLED4 5
const char* ssid  = "Toto";
const char* password = "toto55555";
WebServer server(80); //Server on port 80
DHTesp dht;
String ledState1 = "NA";
String ledState2 = "NA";
String ledState3 = "NA";
String ledState4 = "NA";
void handleRoot() {
 String s = MAIN_page; //Read HTML contents
 server.send(200, "text/html", s); //Send web page
}
void handle_DHT22() {
 float h = dht.getHumidity();
 float t = dht.getTemperature();
 String tmpValue = "Temp = ";
 tmpValue += String(t) + " C, Humidity = ";
 tmpValue += String(h) + " %";
 server.send(200, "text/plane", tmpValue); //Send
value to client ajax request
}
void handleLED() {
 String t_state = server.arg("LEDstate");
//Refer  xhttp.open("GET", "setLED?LEDstate="+led,
true);
 Serial.println(t_state);
 if (t_state == "11")  { digitalWrite(testLED1, HIGH);
ledState1 = "ON"; } //Feedback parameter
 if (t_state == "10")  { digitalWrite(testLED1,
LOW);  ledState1 = "OFF";} //Feedback parameter
 if (t_state == "21")  { digitalWrite(testLED2, HIGH);
ledState2 = "ON"; } //Feedback parameter
 if (t_state == "20")  { digitalWrite(testLED2,
LOW);  ledState2 = "OFF";} //Feedback parameter
 if (t_state == "31")  { digitalWrite(testLED3, HIGH);
ledState3 = "ON"; } //Feedback parameter
 if (t_state == "30")  { digitalWrite(testLED3,
LOW);  ledState3 = "OFF";} //Feedback parameter
 if (t_state == "41")  { digitalWrite(testLED4, HIGH);
ledState4 = "ON"; } //Feedback parameter
 if (t_state == "40")  { digitalWrite(testLED4,
LOW);  ledState4 = "OFF";} //Feedback parameter
 server.send(200, "text/plane", ledState1+",
"+ledState2+", "+ledState3+", "+ledState4); //Send
web page
}
void setup(void) {
 Serial.begin(115200);
 dht.setup(DHT_Pin, DHTesp::DHT22);
```

Index.h

```
const char MAIN_page[] PROGMEM = R"=====(
<!DOCTYPE html>
<html>
<body>
 <div id="demo">
 <h1>The ESP-32 Update web page without
refresh</h1>
 <button type="button" onclick="sendData(11)"
style="background: rgb(202, 60, 60);">LED1
ON</button>
 <button type="button" onclick="sendData(21)"
style="background: rgb(202, 60, 60);">LED2
ON</button>
 <button type="button" onclick="sendData(31)"
style="background: rgb(202, 60, 60);">LED3
ON</button>
 <button type="button" onclick="sendData(41)"
style="background: rgb(202, 60, 60);">LED4
ON</button> <br><br>
 <button type="button" onclick="sendData(10)"
style="background: rgb(100,116,255);">LED1
OFF</button>
 <button type="button" onclick="sendData(20)"
style="background: rgb(100,116,255);">LED2
OFF</button>
 <button type="button" onclick="sendData(30)"
style="background: rgb(100,116,255);">LED3
OFF</button>
 <button type="button" onclick="sendData(40)"
style="background: rgb(100,116,255);">LED4
OFF</button> <br><br>
 State of [LED1, LED2, LED3, LED4] is >> <span
id="LEDState">NA</span><br>
 </div>
 <div>
 <br>DHT-22 sensor : <span
id="DHT22_Value">0</span><br>
 </div>
 <script>
 function sendData(led) {
  var xhttp = new XMLHttpRequest();
  xhttp.onreadystatechange = function() {
   if (this.readyState == 4 && this.status == 200) {
    document.getElementById("LEDState").innerHTML
=
    this.responseText;
   }
  };
  xhttp.open("GET", "setLED?LEDstate="+led, true);
  xhttp.send();
 }
 setInterval(function() {
  // Call a function repetatively with 2 Second interval
  getData();
 }, 2000); //2000mSeconds update rate
 function getData() {
  var xhttp = new XMLHttpRequest();
  xhttp.onreadystatechange = function() {
   if (this.readyState == 4 && this.status == 200) {
```

pinMode(testLED1, OUTPUT); pinMode(testLED2, OUTPUT); pinMode(testLED3, OUTPUT); pinMode(testLED4, OUTPUT); Serial.print("\n\nConnect to "); Serial.println(ssid); WiFi.begin(ssid, password); while (WiFi.status() != WL_CONNECTED) { delay(500); Serial.print("."); } Serial.print("\nConnected "); Serial.println(ssid); Serial.print("IP address: "); Serial.println(WiFi.localIP()); server.on("/", handleRoot); server.on("/setLED", handleLED); server.on("/read_DHT22", handle_DHT22); server.begin(); Serial.println("HTTP server started"); } void loop(void) { server.handleClient(); //Handle client requests }	document.getElementById("DHT22_Value").innerH TML = this.responseText; } }; xhttp.open("GET", "read_DHT22", true); xhttp.send(); } </script> Theerapat Sawangdee </body> </html>)=====";

5. ทดสอบการใช้ ESP32 เพื่ออ่านเวลาผ่าน NTP

5.1 อยากทำนาฬิกาแสดงผลที่ 7_Segment Display

- นักศึกษาชาย ใช้ MAX-7219 Display
- นักศึกษาหญิง ใช้ TM-1638 Display

Picture(รูปถ่ายการทำงาน) – ข้อ 5.1

Capture Code

5.1 | Arduino IDE 2.3.4

File Edit Sketch Tools Help

DOIT ESP32 DEVKIT V1

5.1.ino

```
#include <NTPClient.h>
#include <WiFi.h>
#include <WiFiUdp.h>
#include "LedController.hpp"
#define PinDIN 19
#define PinCS 18
#define PinCLK 5
LedController<1,1> lc;
const char* ssid  = "Toto";
const char* password = "toto55555";
WiFiUDP ntpUDP;
NTPClient timeClient(ntpUDP);
void setup() {
  Serial.begin(115200);
  WiFi.begin(ssid, password);
  while ( WiFi.status() != WL_CONNECTED )
  { delay ( 500 );
  Serial.print ( "." );
  }
  timeClient.begin();
  timeClient.setTimeOffset(25200);  // +7Hour = (7H x 60Min x 60Sec = 25200 Sec)
  Serial.println();
  lc = LedController<1,1>(PinDIN, PinCLK,PinCS);
  lc.setIntensity(8);
  lc.clearMatrix();
}
void loop() {
timeClient.update();
  Serial.print("Time -> ");   Serial.print(timeClient.getEpochTime());
  Serial.print(" -> ");   Serial.println(timeClient.getFormattedTime());
  int hour = timeClient.getHours(); // Get the hour
  Serial.print(" -> Hour: ");  Serial.println(hour);
  int minute = timeClient.getMinutes(); // Get the minute
  Serial.print(" -> Minute: ");  Serial.println(minute);
  int second = timeClient.getSeconds(); // Get the second
  Serial.print(" -> Second: ");  Serial.println(second);
  lc.setDigit(0,7,hour/10,false);
  lc.setDigit(0,6,hour%10,false);
  lc.setChar(0,5,'-',false);
  lc.setDigit(0,4,minute/10,false);
  lc.setDigit(0,3,minute%10,false);
  lc.setChar(0,2,'-',false);
  lc.setDigit(0,1,second/10,false);
  lc.setDigit(0,0,second%10,false);
delay(1000);
}
```

Text Code

```
#include <NTPClient.h>
#include <WiFi.h>
#include <WiFiUdp.h>
#include "LedController.hpp"
#define PinDIN 19
#define PinCS 18
#define PinCLK 5
LedController<1,1> lc;
const char* ssid  = "Toto";
const char* password = "toto55555";
WiFiUDP ntpUDP;
NTPClient timeClient(ntpUDP);
void setup() {
  Serial.begin(115200);
  WiFi.begin(ssid, password);
  while ( WiFi.status() != WL_CONNECTED )
  { delay ( 500 );
  Serial.print ( "." );
  }
  timeClient.begin();
  timeClient.setTimeOffset(25200);  // +7Hour = (7H x 60Min x 60Sec = 25200 Sec)
  Serial.println();
  lc = LedController<1,1>(PinDIN, PinCLK,PinCS);
  lc.setIntensity(8);
  lc.clearMatrix();
}
void loop() {
timeClient.update();
  Serial.print("Time-> ");   Serial.print(timeClient.getEpochTime());
  Serial.print("-> ");   Serial.println(timeClient.getFormattedTime());
  int hour = timeClient.getHours(); // Get the hour
  Serial.print("-> Hour: ");  Serial.println(hour);
  int minute = timeClient.getMinutes(); // Get the minute
  Serial.print("-> Minute: ");  Serial.println(minute);
  int second = timeClient.getSeconds(); // Get the second
  Serial.print("-> Second: ");  Serial.println(second);
  lc.setDigit(0,7,hour/10,false);
  lc.setDigit(0,6,hour%10,false);
  lc.setChar(0,5,'-',false);
  lc.setDigit(0,4,minute/10,false);
  lc.setDigit(0,3,minute%10,false);
  lc.setChar(0,2,'-',false);
  lc.setDigit(0,1,second/10,false);
  lc.setDigit(0,0,second%10,false);
delay(1000);
}
```

5.2 ปรับปรุงให้แสดงเวลา สลับกับอุณหภูมิ กำหนดวินาทีที่ 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ให้แสดงอุณหภูมิ

- นักศึกษาชายรหัสคู่ — ใช้ MAX-7219 Display
ให้แสดงเวลา สลับกับอุณหภูมิเซลเซียส สลับกับความชื้น
- นักศึกษาชายรหัสคี่ — ใช้ MAX-7219 Display
ให้แสดงเวลา สลับกับอุณหภูมิฟาเรนไฮต์ สลับกับความชื้น
- นักศึกษาหญิงรหัสคู่ — ใช้ TM-1638 Display
ให้แสดงเวลา สลับกับอุณหภูมิเซลเซียส สลับกับความชื้น
- นักศึกษาหญิงรหัสคี่ — ใช้ TM-1638 Display
ให้แสดงเวลา สลับกับอุณหภูมิฟาเรนไฮต์ สลับกับความชื้น

Hint:

- อ่านเวลา
    - → หากวินาทีเป็น 5,6,7,8,9 แสดง Tempp : 12.34 C (or 12.34 F)
    - → หากวินาทีเป็น 35,36,37,38,39 แสดง Humid : 56.78 H
    - → นอกนั้นแสดง HH-MM-SS
- Read http://www.whatimade.today/programming-an-8-digit-7-segment-display-the-easy-way-using-a-max7219/

<table>
<tr><th colspan="2">Picture(รูปถ่ายการทำงาน) – ข้อ 5.2</th></tr>
<tr><td>
</td><td>
</td></tr>
</table>

Capture Code

5.2 | Arduino IDE 2.3.4

File Edit Sketch Tools Help

DOIT ESP32 DEVKIT V1

5.2.ino

```
#include <NTPClient.h>
#include <WiFi.h>
#include <WiFiUdp.h>
#include "DHTesp.h"
#define PinDHT22 15
DHTesp dht;
#include "LedController.hpp"
#define PinDIN 19
#define PinCS 18
#define PinCLK 5
LedController<1,1> lc;
const char* ssid  = "Toto";
const char* password = "toto55555";
WiFiUDP ntpUDP;
NTPClient timeClient(ntpUDP);
void setup() {
Serial.begin(115200);
  WiFi.begin(ssid, password);
  while ( WiFi.status() != WL_CONNECTED )
  { delay ( 500 );
  Serial.print ( "." );
  }
  timeClient.begin();
  timeClient.setTimeOffset(25200);  // +7Hour = (7H x 60Min x 60Sec = 25200 Sec)
  Serial.println();
  lc = LedController<1,1>(PinDIN, PinCLK,PinCS);
  lc.setIntensity(8);
  lc.clearMatrix();
  dht.setup(PinDHT22,DHTesp::DHT22);
}
void loop() {
  int intData,singleData;
  float Humid = dht.getHumidity();
  float Tempp = dht.getTemperature();
  timeClient.update();
  Serial.print("Time -> ");   Serial.print(timeClient.getEpochTime());
  Serial.print(" -> ");   Serial.println(timeClient.getFormattedTime());
  int hour = timeClient.getHours(); // Get the hour
  Serial.print(" -> Hour: ");  Serial.println(hour);
  int minute = timeClient.getMinutes(); // Get the minute
  Serial.print(" -> Minute: ");  Serial.println(minute);
  int second = timeClient.getSeconds(); // Get the second
  Serial.print(" -> Second: ");  Serial.println(second);
  if(second>=5 & second <=11){
    intData = (int)(Tempp*100);
    lc.clearMatrix();
    lc.setChar(0,0,'c',false);
    for(int i=1; i<5;i++){
      singleData=intData%10 ; intData/=10;
      if(i==3){
        lc.setDigit(0,i,singleData,true);
      }else{
        lc.setDigit(0,i,singleData,false);
      }
    }
  }else if(second>=35 & second <=39){
    intData = (int)(Humid*100);
    lc.clearMatrix();
    lc.setChar(0,0,'h',false);
    for(int i=1; i<5;i++){
      singleData=intData%10 ; intData/=10;
      if(i==3){
        lc.setDigit(0,i,singleData,true);
      }else{
        lc.setDigit(0,i,singleData,false);
      }
    }
  }else{
    lc.setDigit(0,7,hour/10,false);
    lc.setDigit(0,6,hour%10,false);
    lc.setChar(0,5,'-',false);
    lc.setDigit(0,4,minute/10,false);
    lc.setDigit(0,3,minute%10,false);
    lc.setChar(0,2,'-',false);
    lc.setDigit(0,1,second/10,false);
    lc.setDigit(0,0,second%10,false);
  }
delay(1000);
}
```

Text Code

```
#include <NTPClient.h>
#include <WiFi.h>
#include <WiFiUdp.h>
#include "DHTesp.h"
#define PinDHT22 15
DHTesp dht;
#include "LedController.hpp"
#define PinDIN 19
#define PinCS 18
#define PinCLK 5
LedController<1,1> lc;
const char* ssid  = "Toto";
const char* password = "toto55555";
WiFiUDP ntpUDP;
NTPClient timeClient(ntpUDP);
void setup() {
Serial.begin(115200);
  WiFi.begin(ssid, password);
  while ( WiFi.status() != WL_CONNECTED )
  { delay ( 500 );
  Serial.print ( "." );
  }
  timeClient.begin();
  timeClient.setTimeOffset(25200);  // +7Hour = (7H x 60Min x 60Sec = 25200 Sec)
  Serial.println();
  lc = LedController<1,1>(PinDIN, PinCLK,PinCS);
  lc.setIntensity(8);
  lc.clearMatrix();
  dht.setup(PinDHT22,DHTesp::DHT22);
}
void loop() {
  int intData,singleData;
  float Humid = dht.getHumidity();
  float Tempp = dht.getTemperature();
  timeClient.update();
  Serial.print("Time-> ");   Serial.print(timeClient.getEpochTime());
  Serial.print("-> ");   Serial.println(timeClient.getFormattedTime());
  int hour = timeClient.getHours(); // Get the hour
  Serial.print("-> Hour: ");  Serial.println(hour);
  int minute = timeClient.getMinutes(); // Get the minute
  Serial.print("-> Minute: ");  Serial.println(minute);
  int second = timeClient.getSeconds(); // Get the second
  Serial.print("-> Second: ");  Serial.println(second);
  if(second>=5 & second <=11){
    intData = (int)(Tempp*100);
    lc.clearMatrix();
    lc.setChar(0,0,'c',false);
    for(int i=1; i<5;i++){
      singleData=intData%10 ; intData/=10;
      if(i==3){
        lc.setDigit(0,i,singleData,true);
      }else{
        lc.setDigit(0,i,singleData,false);
      }
    }
  }else if(second>=35 & second <=39){
    intData = (int)(Humid*100);
    lc.clearMatrix();
    lc.setChar(0,0,'h',false);
    for(int i=1; i<5;i++){
      singleData=intData%10 ; intData/=10;
```

```
      if(i==3){
        lc.setDigit(0,i,singleData,true);
      }else{
        lc.setDigit(0,i,singleData,false);
      }
    }
  }else{
    lc.setDigit(0,7,hour/10,false);
    lc.setDigit(0,6,hour%10,false);
    lc.setChar(0,5,'-',false);
    lc.setDigit(0,4,minute/10,false);
    lc.setDigit(0,3,minute%10,false);
    lc.setChar(0,2,'-',false);
    lc.setDigit(0,1,second/10,false);
    lc.setDigit(0,0,second%10,false);
  }
delay(1000);
}
```